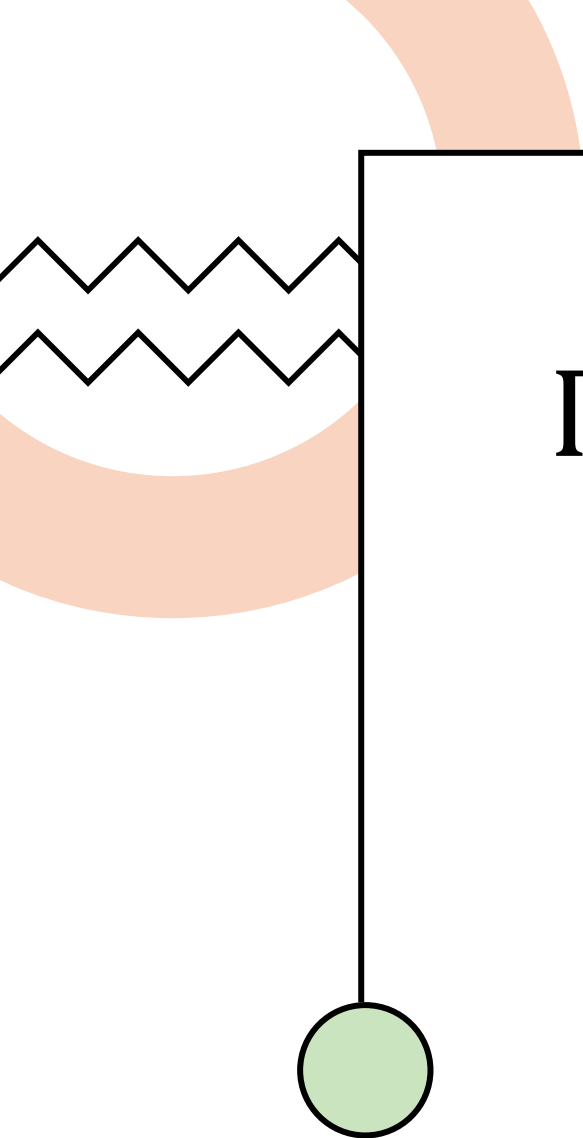
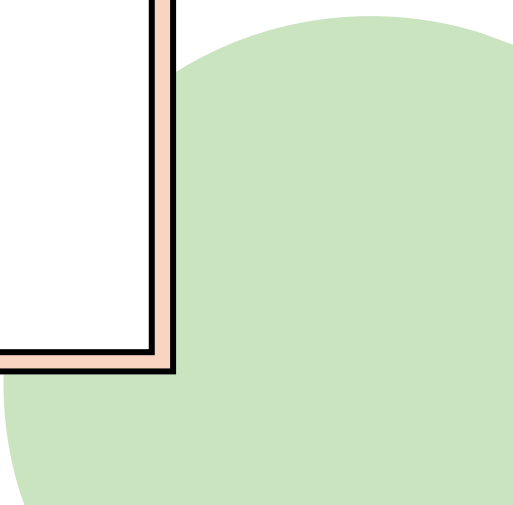




Прогнозирование оттока клиентов (Customer Churn)

Трек Hard

Сбоева Татьяна



Данные

Telcom Customer Churn

Each row represents a customer, each column contains customer's attributes described on the column Metadata.

The raw data contains 7043 rows (customers) and 21 columns (features).

The "Churn" column is our target.

Целевая переменная: отток клиентов

«1»

Клиент ушел от
компании

«0»

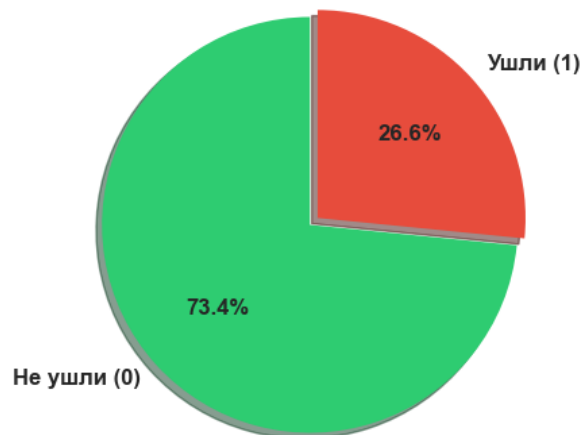
Клиент остался в
компании

Применены:

- One-Hot-Encoding
- StandardScaler

Главная проблема: дисбаланс таргета

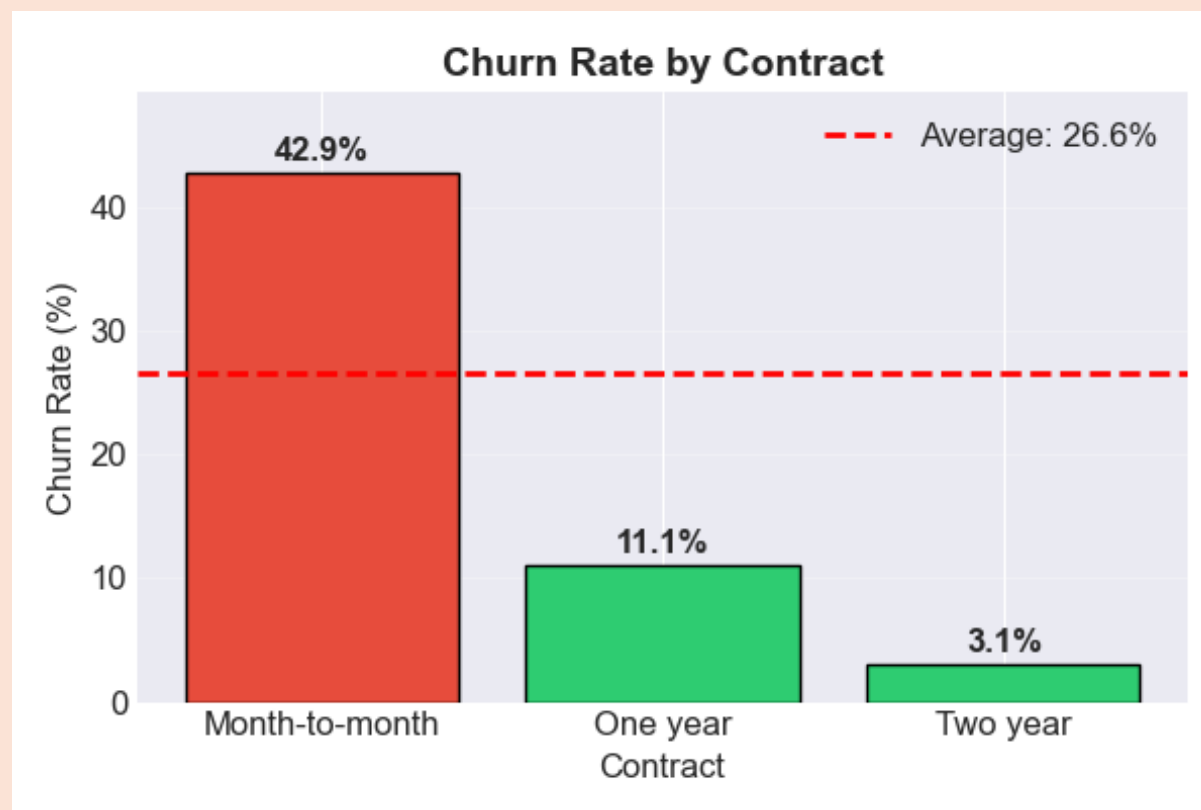
Доля клиентов с оттоком



EDA: основные инсайты

1. Отток клиентов зависит от типа договора и доп. услуг

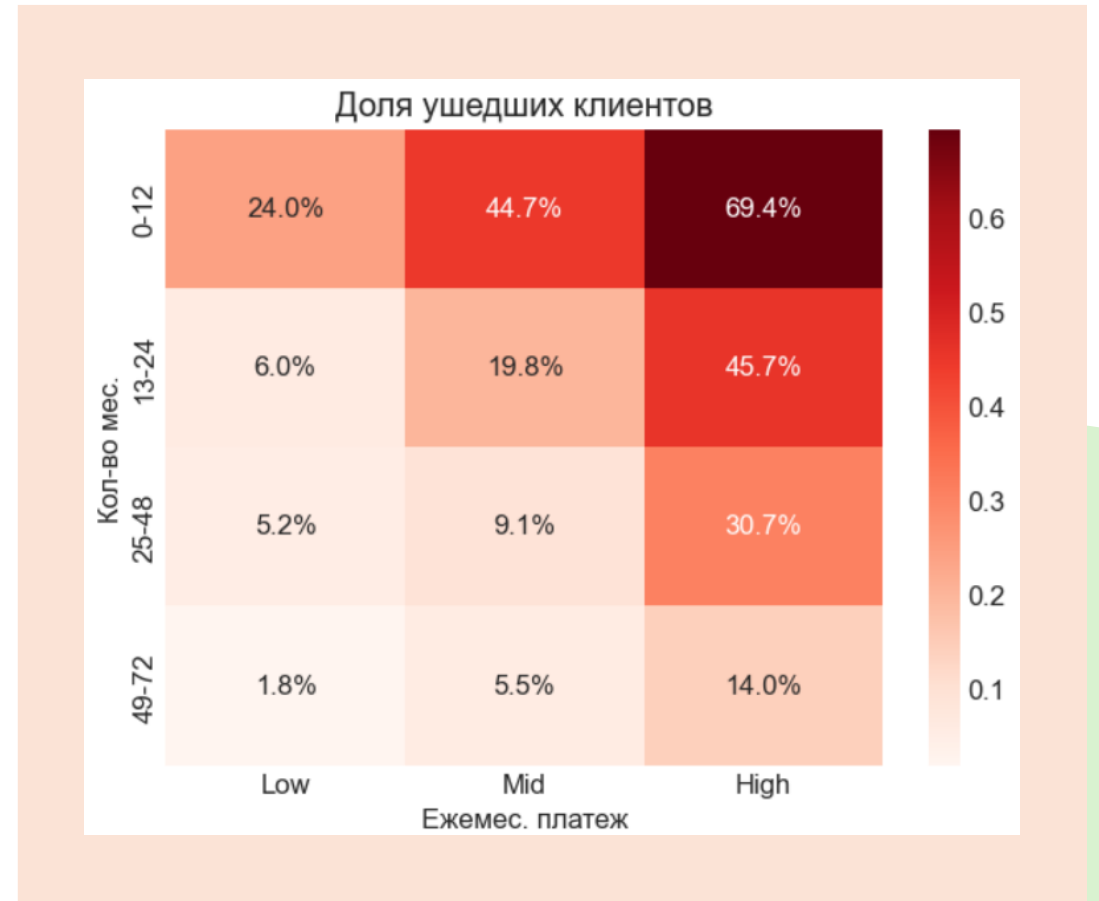
OnlineSecurity		Churn_rate
0	No	0.421
1	No internet service	0.069
2	Yes	0.147
TechSupport		Churn_rate
0	No	0.420
1	No internet service	0.069
2	Yes	0.153



EDA: основные инсайты

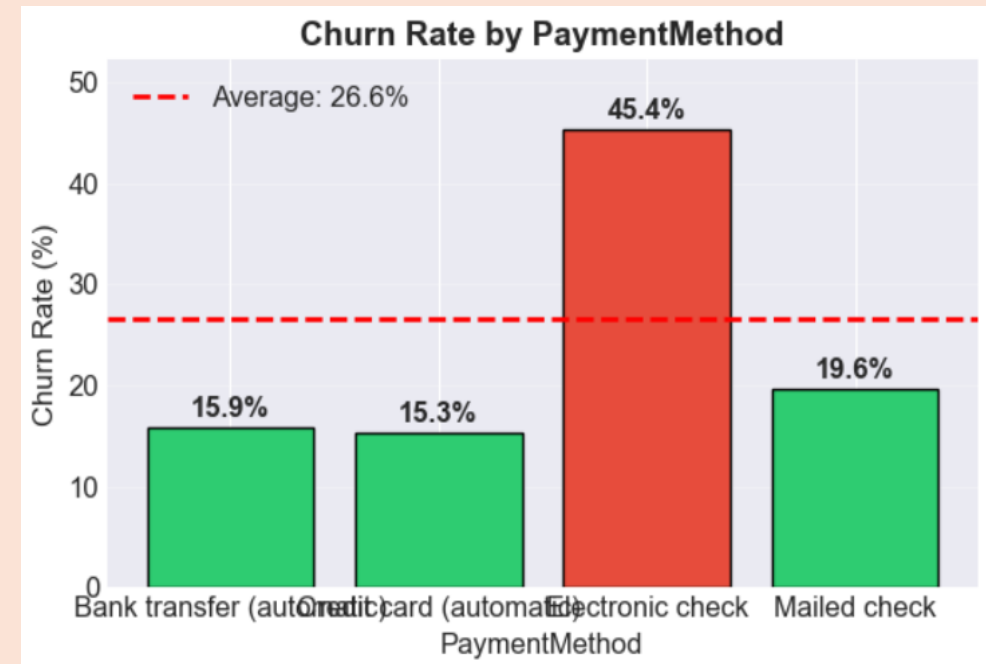
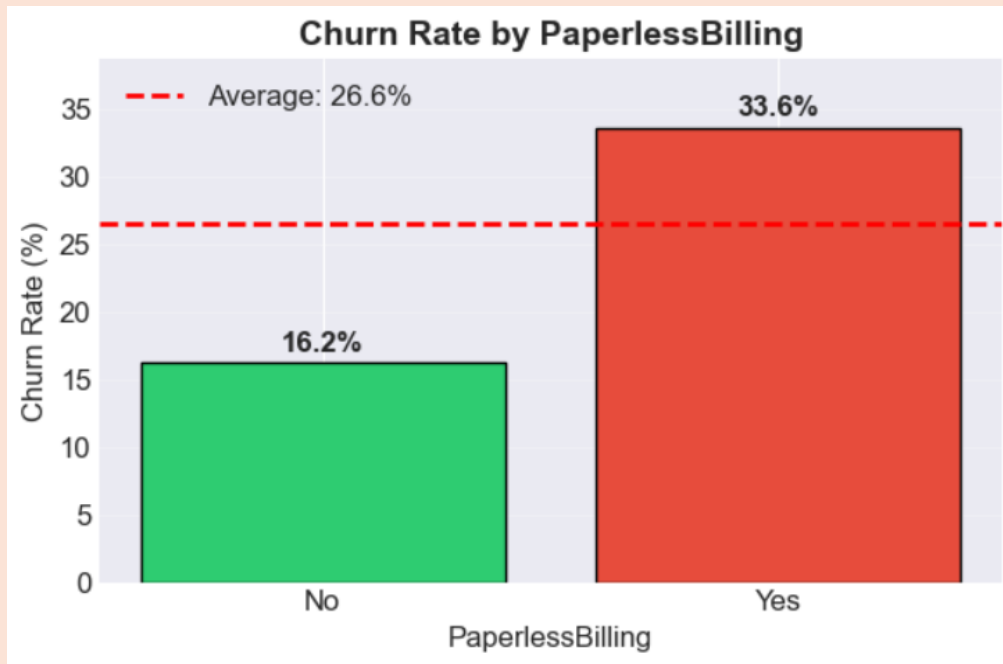
2. Отток клиентов зависит от размера ежемесячного платежа и количества месяцев с клиентом

	tenure	MonthlyCharges	TotalCharges
Churn			
0	37.7	61.2	2556.3
1	18.2	74.9	1561.4

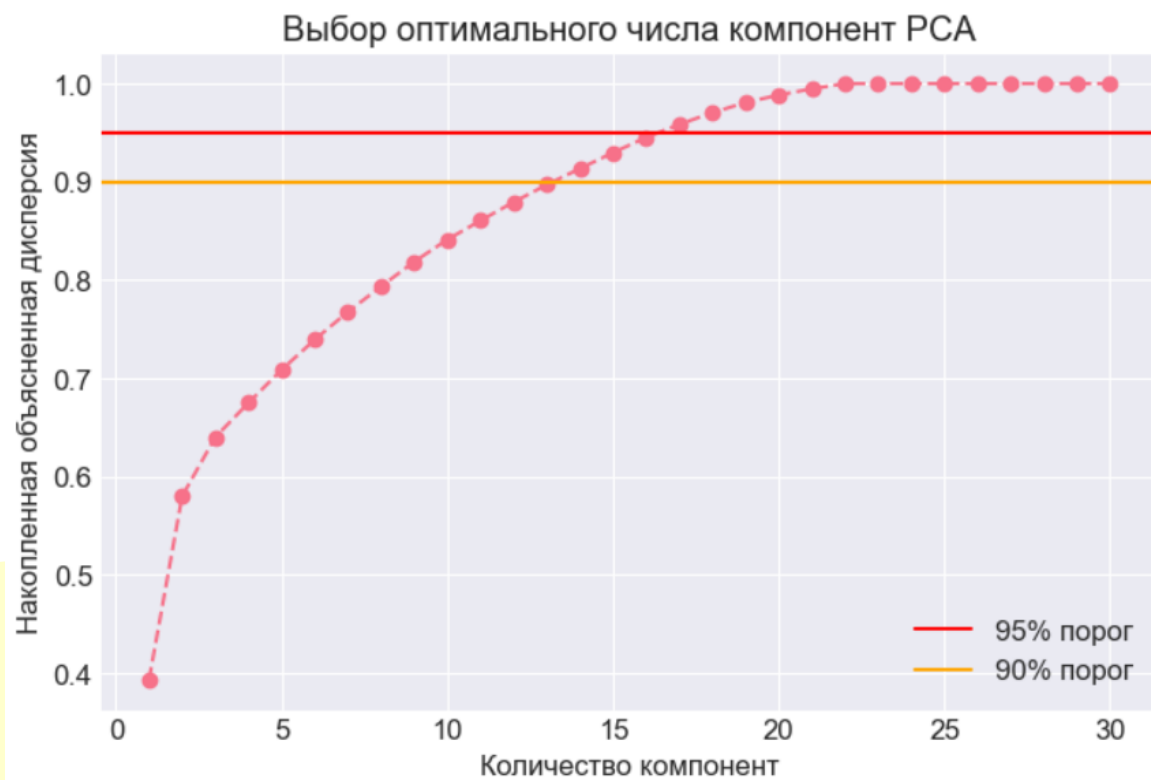


EDA: основные инсайты

3. Отток клиентов зависит от способа оплаты



PCA



Модели и подбор параметров

5 моделей сравнивались по ROC-AUC (StratifiedKFolds) с подбором параметров через GridSearch:

№	Модель	Cross-Validation ROC-AUC	Test ROC-AUC
1.	XGBoost	0.842732	0.832943
2.	Random Forest	0.837799	0.826902
3.	Logistic Regression	0.832900	0.826398
4.	SVM	0.827912	0.810669
5.	KNN	0.816797	0.801947

Модели и подбор параметров

Для XGBoost гиперпараметры подбирались через Optuna:

GridSearch:

- colsample_bytree: 1.0
- learning_rate: 0.05
- max_depth: 3
- n_estimators: 100
- subsample: 0.8

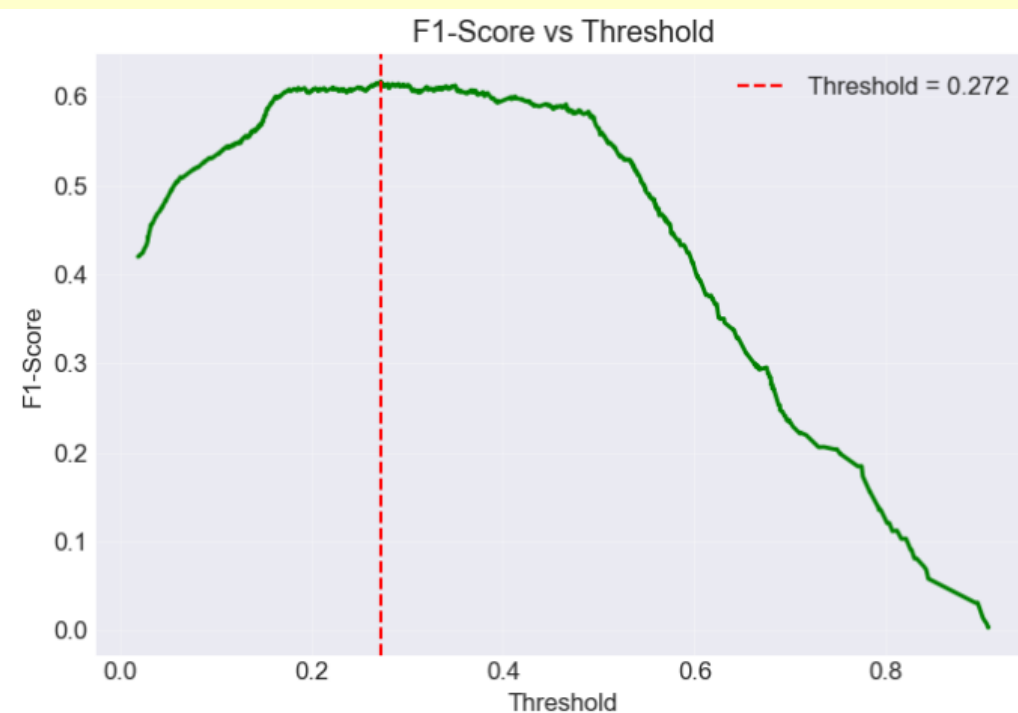
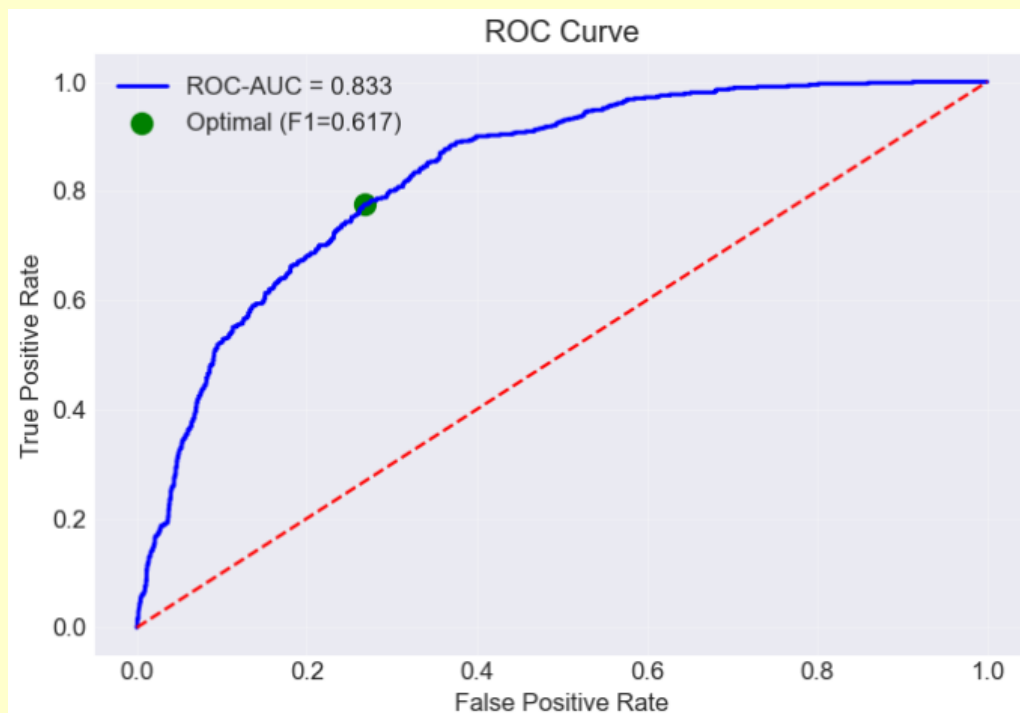
Test ROC-AUC: 0.833

Optuna:

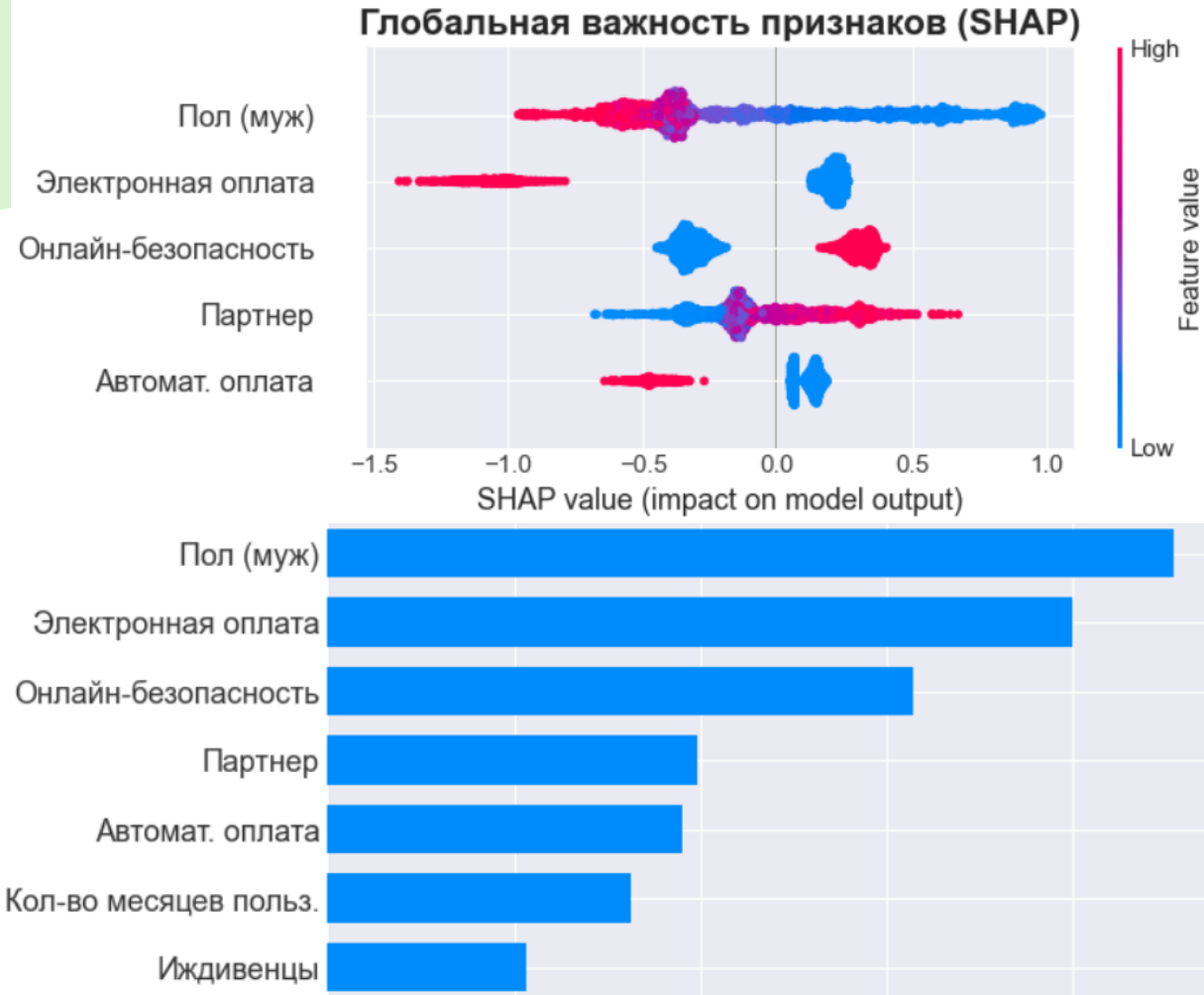
- colsample_bytree: 0.75
- learning_rate: 0.016
- max_depth: 4
- n_estimators: 202
- subsample: 0.71
- reg_alpha: 0.004

Test ROC-AUC: 0.833

Модели и подбор параметров



SHAP: бизнес-интерпретация



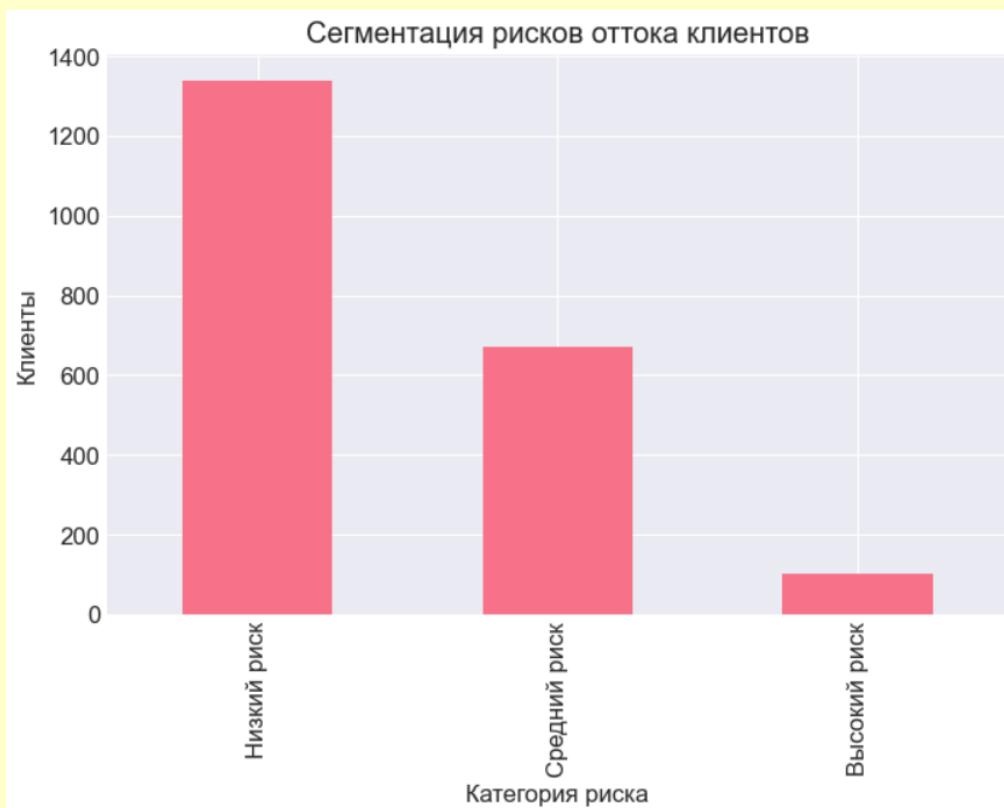
Маркеры риска:

- Муж. пол.
- Электронная оплата

Якоря удержания:

- Автоплатеж
- Услуги онлайн-безопасности
- Наличие партнера/иждивенца

Клиенты в зоне риска



Предполагаемый доход, подверженный риску: \$42,019.33

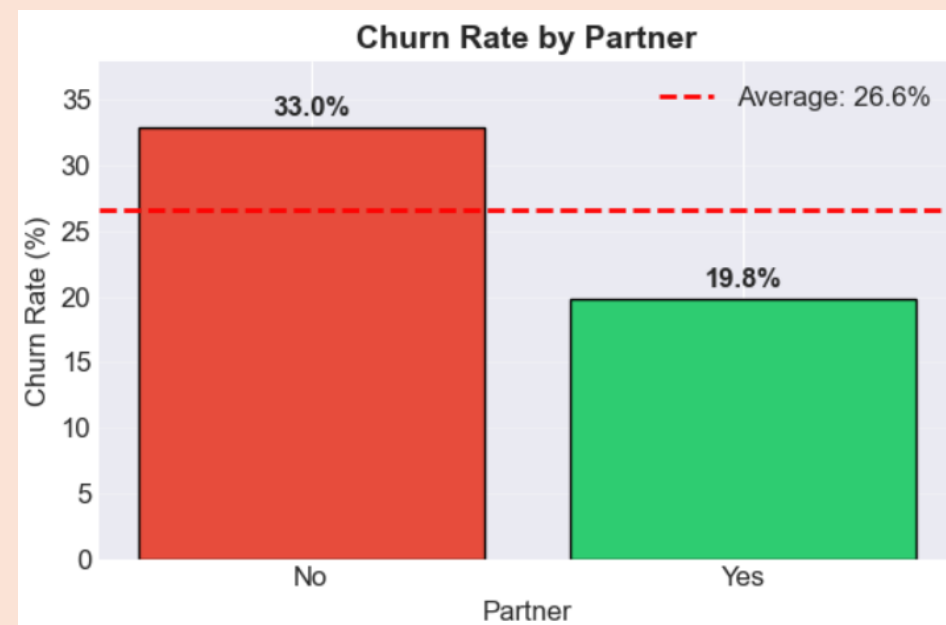
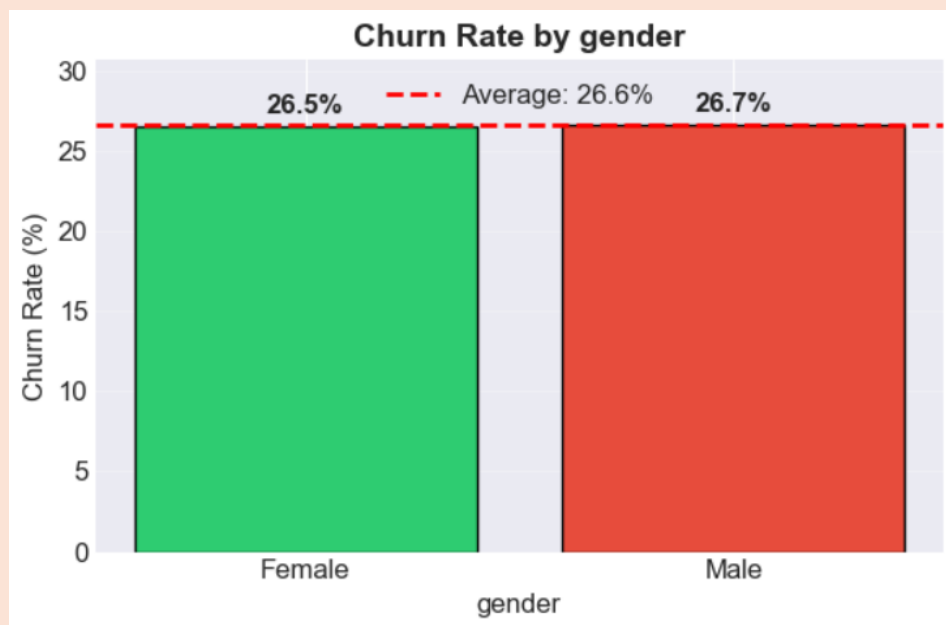
Анализ выручки в условиях риска выявил ценных клиентов, которым требуются немедленные меры по удержанию.

Рекомендации:

1. Ввести бонусные программы для недавних пользователей.
2. Сделать упор на заключение долгосрочных контрактов и предлагать стимулы для перехода на них.
3. Разработать специальные предложения для клиентов в зоне риска.
4. Предлагать подключение автоплатежа при регистрации.
5. Выяснить, связан ли отток клиентов с качеством оптоволоконной связи.

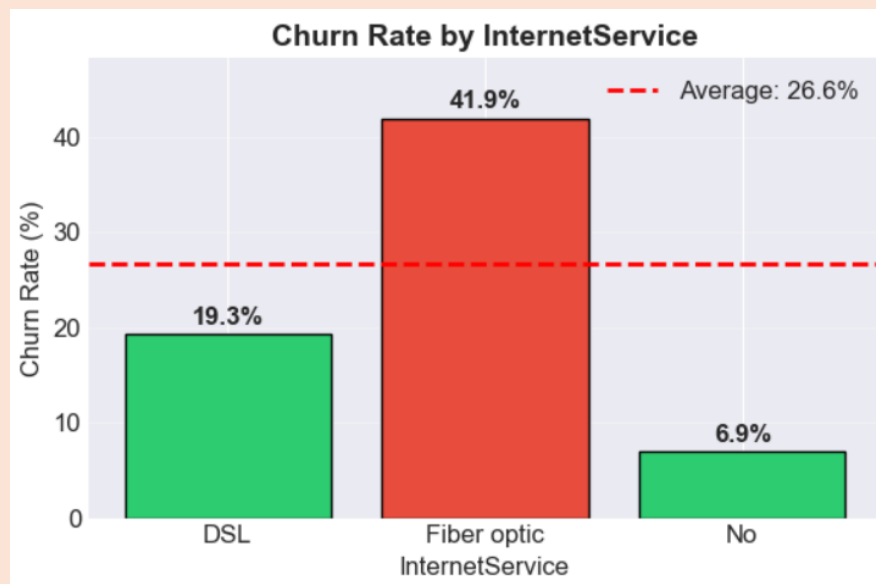
EDA: основные инсайты

Отток клиентов не зависит от пола



EDA: основные инсайты

Отток клиентов зависит от использования оптоволокна



Baseline vs итоговая модель

Logistic Regression

Параметры:

- max_iter=1000
- class_weight="balanced"

ROC-AUC на кросс-валидации: 0.848

ROC-AUC на test: 0.8378

Accuracy: 0.7370

XGBoost:

Параметры:

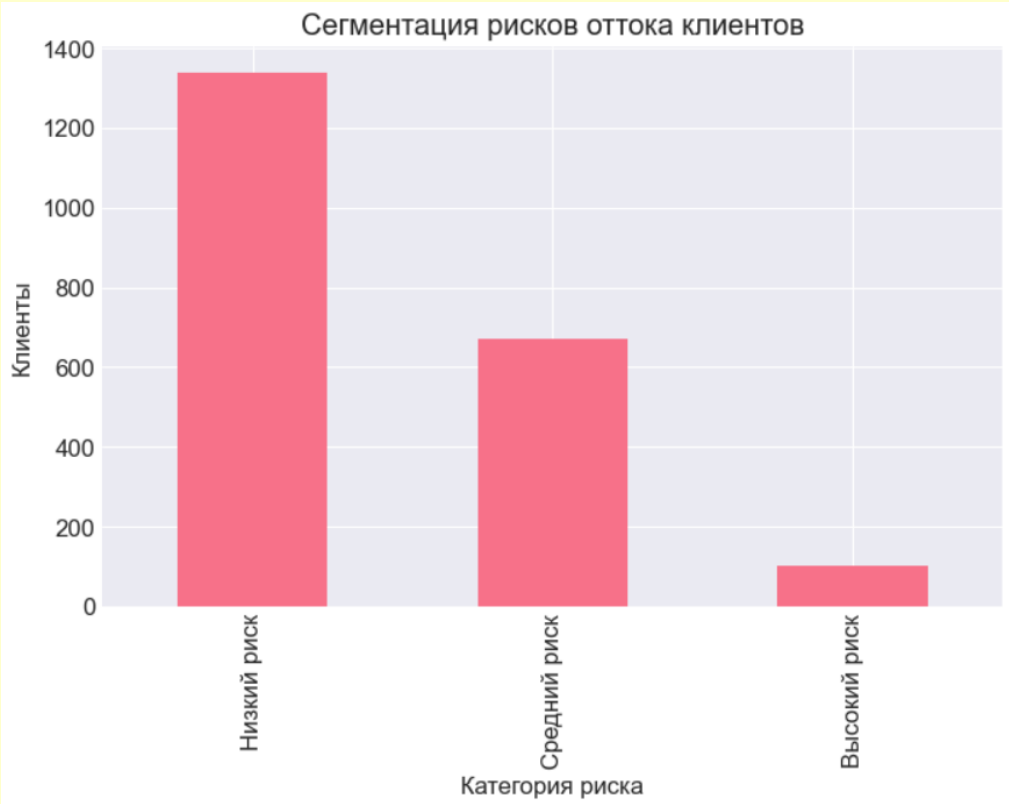
- learning_rate: 0.016
- max_depth: 4
- n_estimators: 202

ROC-AUC на кросс-валидации: 0.842

ROC-AUC на test: 0.833

Accuracy: 0.79

Клиенты в зоне риска



	RevenueRisk	RiskSegment
156	81.006136	Высокий риск
1850	80.636623	Высокий риск
965	77.965316	Высокий риск
188	77.846483	Высокий риск
1615	77.758269	Высокий риск
972	77.227583	Высокий риск
1929	76.637687	Высокий риск
152	76.632635	Высокий риск
1041	76.294168	Высокий риск
1161	76.226843	Высокий риск